

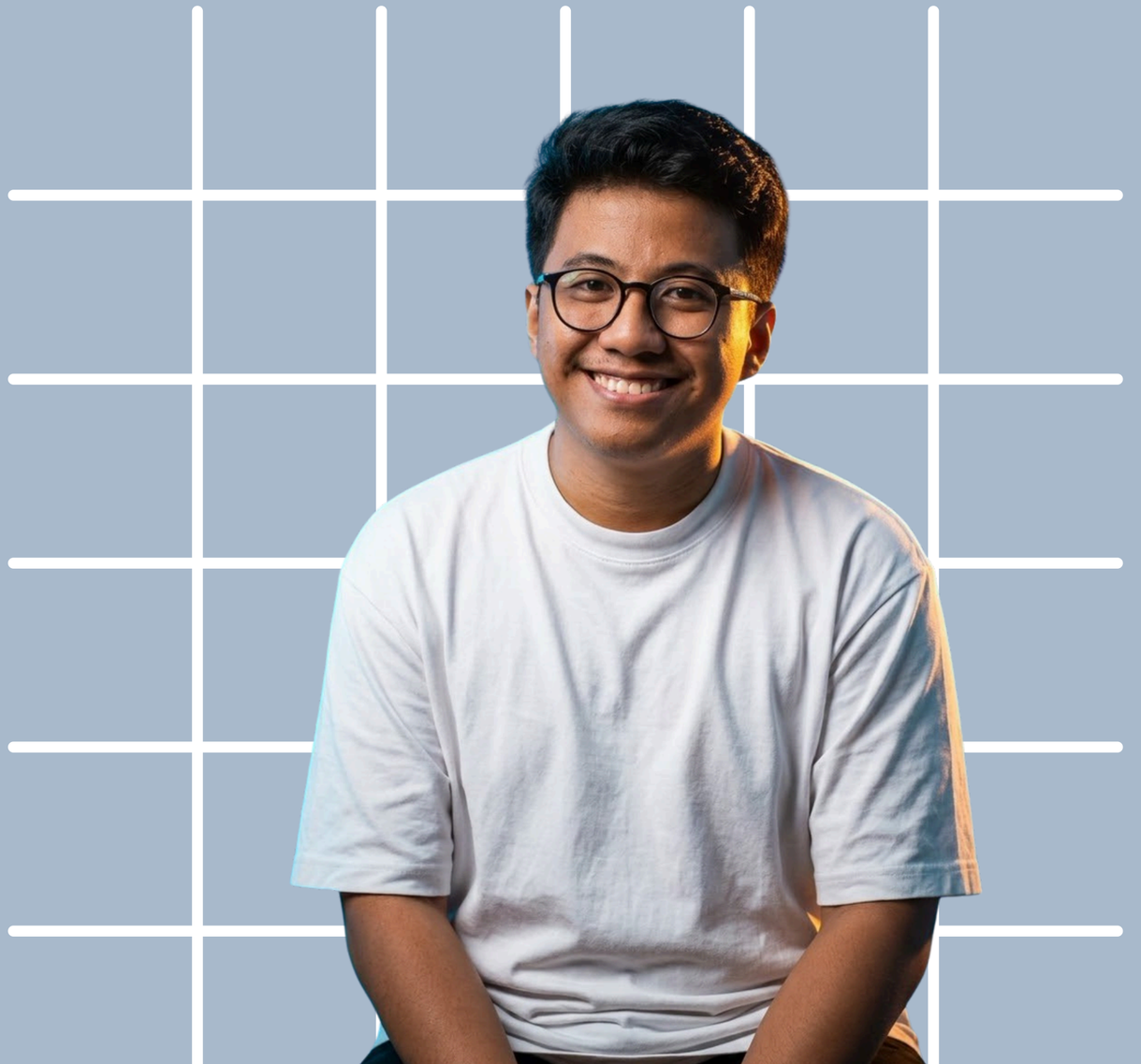

# Analisis Kinerja **PENJUALAN RITEL GLOBAL**

Disusun Oleh: Putra Ash S

PROFIL SINGKAT

# PUTRA ASH SHIDDIQ

Lulusan Teknik Industri Telkom University dengan pengalaman operasional lebih dari 4 tahun dalam pengelolaan basis data operasional, verifikasi data, dan penyusunan laporan kinerja strategis. Memiliki spesialisasi dalam mentransformasikan data mentah menjadi wawasan bisnis yang dapat ditindaklanjuti menggunakan Advanced Microsoft Excel dan Python yang di visualisasikan melalui dashboard yang interaktif dengan tools Power BI, serta terbiasa menjembatani pemahaman proses bisnis dengan solusi berbasis data.



# Tujuan Analisis



## Dataset

Sales Data (Global Superstore Transaction Dataset

## Problem Statement

Dataset ini merepresentasikan transaksi bisnis nyata yang kompleks, mencakup dimensi waktu, kategori produk, wilayah geografis, diskon, biaya (cost), dan profitabilitas, sangat ideal untuk menunjukkan kemampuan analisis end-to-end.

# Tools Yang Digunakan



## Data Analytics

Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn), Data Cleaning, Data Validation, Statistical & Trend Analysis.

## Business Intelligence & Spreadsheet

Microsoft Excel (Advanced: Pivot Tables, Power Pivot, Slicers, Dynamic Dashboards, Power Query).

## Domain & Operational Expertise

Process Optimization, Root Cause Analysis, Performance Monitoring & Reporting.

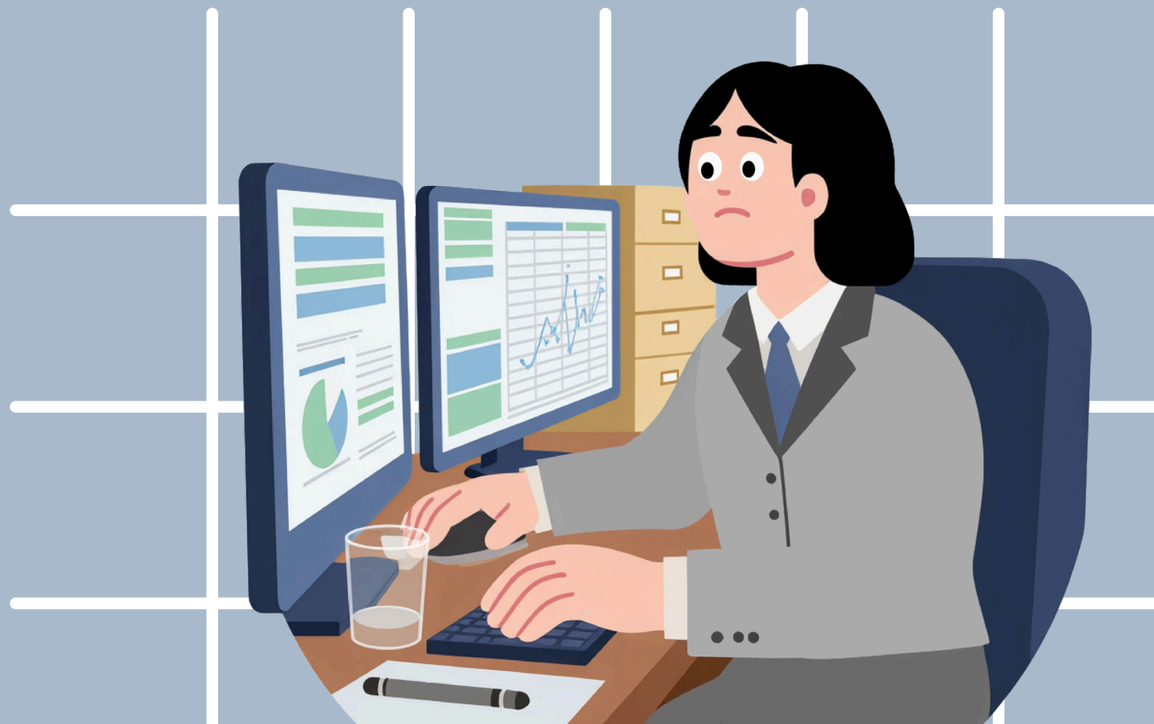
# Analisi Masalah

## Context

Perusahaan ritel menghadapi tantangan dalam memaksimalkan margin keuntungan di tengah variasi diskon yang tinggi dan perbedaan performa antar wilayah geografis serta kategori produk. Manajemen membutuhkan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi area yang paling menguntungkan maupun yang mengalami kerugian (loss).

## Problem Statement

- Kategori produk apa saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total Sales dan Profit?
- Bagaimana pengaruh pemberian diskon terhadap tingkat profitabilitas produk?
- Wilayah (Region) mana yang memerlukan intervensi strategis untuk meningkatkan performa operasional dan keuangannya?



## Cleaning Data Using Python

Memeriksa nilai kosong (null values), duplikasi data, dan memastikan konsistensi tipe data pada kolom tanggal, numerik (Sales, Profit, Cost, Quantity), serta kategori menggunakan Python (pandas).

```
# 1. Cek nilai kosong (Missing values)
missing_values = df.isnull().sum().sum()
print(f"Total nilai kosong (missing values): {missing_values}")
```

```
Total nilai kosong (missing values): 0
```

```
# 2. Cek baris duplikat
duplicate_rows = df.duplicated().sum()
print(f"Total baris duplikat: {duplicate_rows}")
if duplicate_rows > 0:
  df = df.drop_duplicates()
  print("Baris duplikat berhasil dihapus.")
```

```
Total baris duplikat: 0
```

```
# 3. Konversi format tanggal
df["Order Date"] = pd.to_datetime(df["Order Date"])
df["Ship Date"] = pd.to_datetime(df["Ship Date"])
```

```
# 4. Validasi konsistensi logika keuangan (Profit = Sales - Cost)
df["Calculated_Profit"] = df["Sales"] - df["Cost"]
max_diff = (df["Profit"] - df["Calculated_Profit"]).abs().max()
print(f"Verifikasi selisih maksimal Profit vs (Sales - Cost): {max_diff:.5f}")
```

```
Verifikasi selisih maksimal Profit vs (Sales - Cost): 0.00000
```

# Proses Cleaning Data

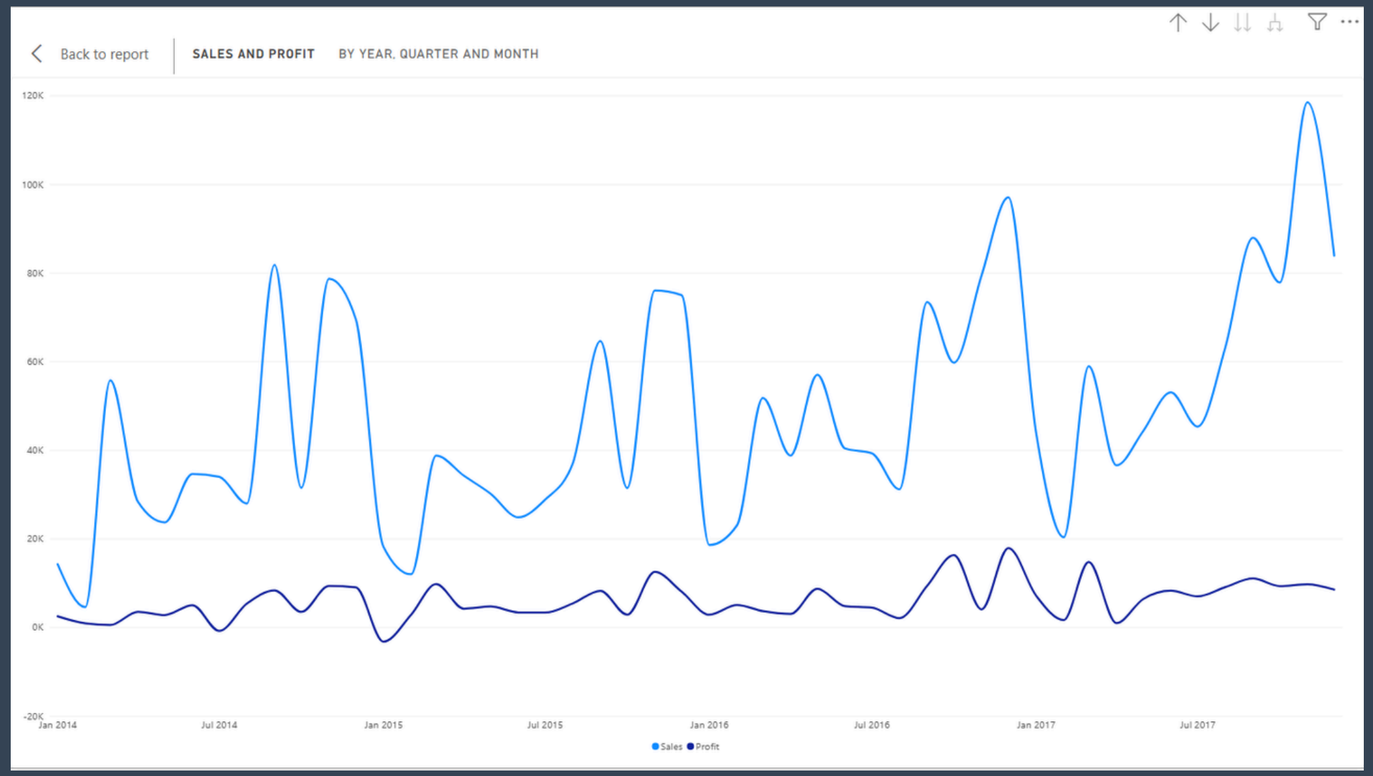


# Key Insight



## Tren Penjualan

- Grafik Time Series menunjukkan adanya pola fluktuasi musiman yang berulang setiap tahunnya, di mana lonjakan (spike) penjualan yang signifikan secara konsisten terjadi menjelang akhir tahun (kuartal keempat / Q4).
- Secara tren umum dari tahun 2014 ke 2017, garis tren penjualan mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif dan konsisten dari tahun ke tahun.



# Key Insight



## Kategori Furniture dengan Profit Terendah

Meskipun kategori Furniture mencatatkan angka penjualan yang tinggi ($741k+), kontribusi profitnya sangat kecil ($18,4k). Hal ini mengindikasikan adanya struktur biaya tinggi atau strategi diskon yang kurang terkontrol pada sub-kategori tertentu (seperti Tables).

## Kategori Technology dengan Keuntungan Tertinggi

Kategori Technology menjadi motor penggerak utama keuntungan perusahaan dengan rasio profitabilitas terhadap penjualan yang paling sehat.

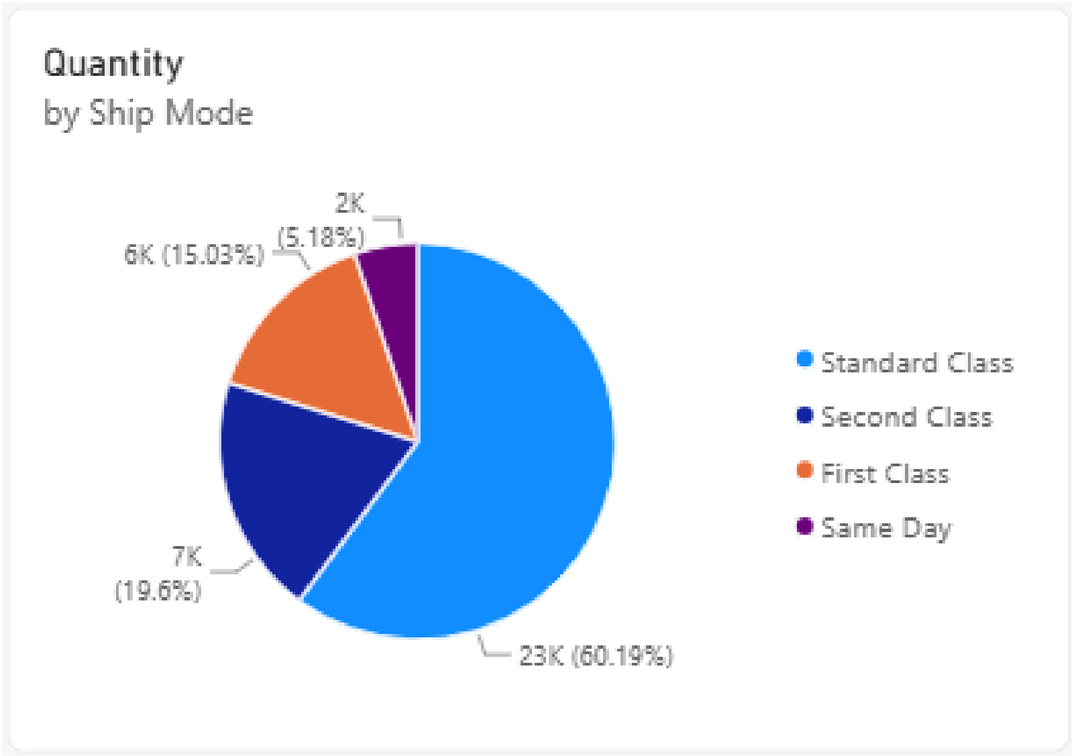


# Key Insight



## Pola Pengiriman dan Efisiensi Logistik

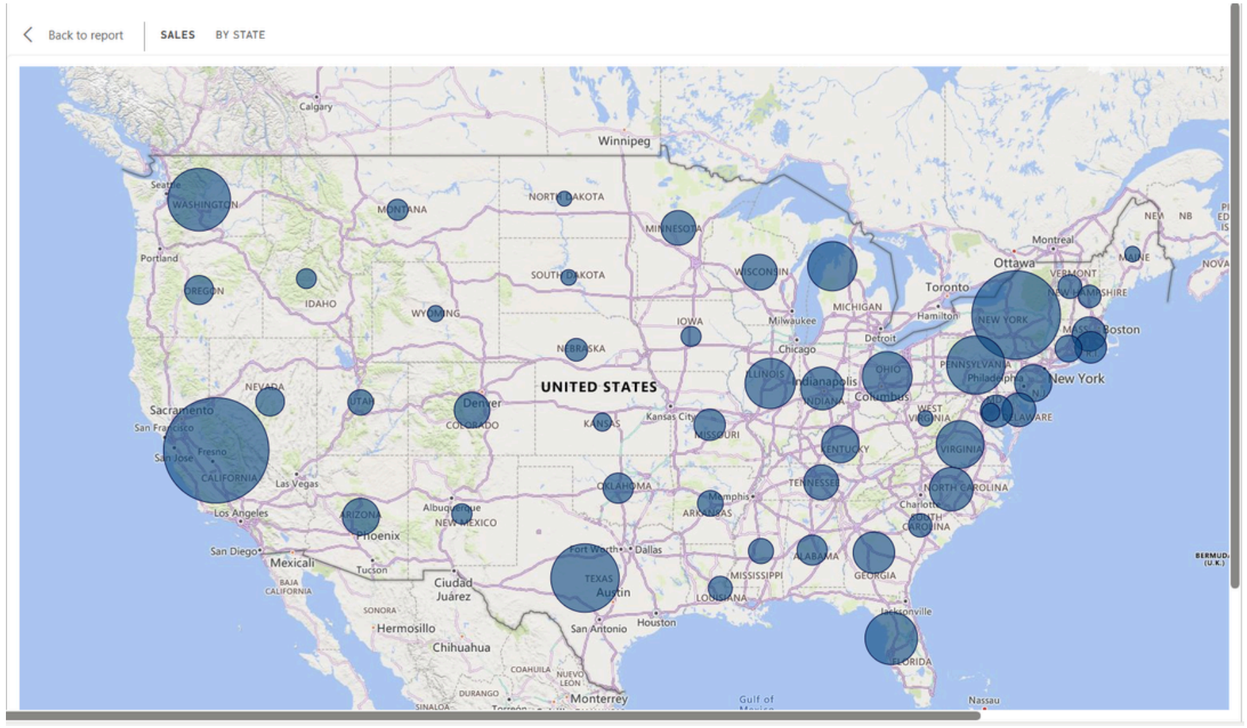
- Sebagian besar pelanggan secara dominan memilih metode pengiriman Standard Class yaitu sebanyak 23K unit (60.19%).
- Sementara itu, metode pengiriman kilat seperti First Class (19.6%) dan Same Day (5.18%) memiliki porsi yang jauh lebih kecil.



# Key Insight

## Konsentrasi Pasar Geografis

Dari visualisasi sebaran peta geografis (Sales by State), terlihat jelas bahwa konsentrasi transaksi dan volume penjualan terkonsentrasi sangat tinggi di wilayah pesisir utama Amerika Serikat (terutama negara bagian dengan kota-kota besar di wilayah West dan East seperti California dan New York yang ditandai dengan bulatan gelembung / bubble yang besar).



# Rekomendasi Bisnis

## Optimalisasi Strategi Diskon Furniture

Meninjau kembali kebijakan diskon untuk produk Furniture (khususnya Tables) guna mencegah transaksi yang berujung pada kerugian (negative profit).

## Peningkatan Sales Jangka Panjang

Perusahaan harus mempersiapkan ketersediaan stok inventaris (inventory planning) dan kapasitas gudang lebih awal sebelum memasuki kuartal keempat guna mengantisipasi lonjakan permintaan musiman tersebut tanpa mengorbankan ketepatan waktu pengiriman.

## Evaluasi Operasional Regional

Menerapkan strategi penetrasi pasar yang diadopsi di wilayah West ke wilayah Central dan South untuk mendongkrak performa penjualan regional yang masih rendah.



## Efisiensi Biaya Pengiriman

Dominasi Standard Class menunjukkan bahwa pelanggan ritel lebih mengutamakan efisiensi biaya pengiriman daripada kecepatan. Perusahaan dapat mempertahankan negosiasi tarif borongan yang kompetitif dengan mitra logistik jalur reguler ini untuk menekan biaya operasional (cost of goods sold).

## Re-alokasi Anggaran & Promosi

Meningkatkan fokus pemasaran dan alokasi stok pada produk-produk ber-margin tinggi di kategori Technology dan Office Supplies.




# Terima Kasih

putraas852@gmail.com
www.linkedin.com/in/putraashshiddiq
github.com/putraas/superstore-sales-analysis/tree/main